

Lista 1 – Estatística - IA

Questão 1

Uma empresa deseja analisar os dados de seus funcionários, como idade, setor, tempo de empresa e quantidade de cursos realizados. Para isso, coleta os dados, organiza-os em tabelas, calcula medidas e interpreta os resultados.

Com base nessa situação, assinale a alternativa que **melhor representa o conceito de Estatística**.

- A)** Estatística é uma área da Matemática utilizada exclusivamente para realizar cálculos de média.
- B)** Estatística é o estudo que envolve a coleta, organização, apresentação, análise e interpretação de dados, auxiliando na tomada de decisões.
- C)** Estatística é uma técnica utilizada somente para criar gráficos.
- D)** Estatística é utilizada apenas quando se deseja trabalhar com grandes quantidades de dados.
- E)** Estatística é um método utilizado somente em empresas e organizações.

Questão 2

Uma empresa possui um sistema que analisa informações sobre seus clientes. Antes de utilizar esses dados para desenvolver uma solução de Inteligência Artificial, a equipe precisa compreender os dados disponíveis, verificar suas características e identificar possíveis padrões.

Nesse contexto, por que a Estatística é importante para a área de Inteligência Artificial?

- A)** Porque a Estatística elimina completamente a necessidade de utilizar computadores.
- B)** Porque a Estatística permite coletar, organizar, analisar e interpretar dados, fornecendo informações importantes para a construção e avaliação de soluções baseadas em dados.
- C)** Porque todo sistema de Inteligência Artificial funciona somente com dados estatísticos.
- D)** Porque a Estatística permite garantir que qualquer previsão feita por uma IA esteja sempre correta.

E) Porque a Estatística substitui completamente os algoritmos utilizados na Inteligência Artificial.

Questão 3

Uma faculdade deseja conhecer a opinião dos estudantes sobre os laboratórios de informática. A instituição possui **500 estudantes matriculados** e não consegue entrevistar todos.

Para realizar a pesquisa, serão escolhidos **50 estudantes**, sendo que todos os 500 possuem a mesma chance de serem selecionados.

Responda:

- a)** Qual é a população dessa pesquisa?
- b)** Qual é o tamanho da população?
- c)** Qual é o tamanho da amostra?
- d)** Qual tipo de amostragem está sendo utilizado?
- e)** Explique por que essa amostragem é considerada uma **amostra aleatória simples**.

Questão 4

Uma instituição de ensino deseja realizar uma pesquisa sobre a satisfação dos alunos com os recursos tecnológicos oferecidos pela faculdade.

A instituição possui **400 alunos**, distribuídos entre quatro cursos:

Curso	Número de alunos
Administração	160
Sistemas de Informação	120
Gestão Empresarial	80
Inteligência Artificial	40
Total	400

Será selecionada uma **amostra de 40 alunos**, mantendo na amostra a mesma proporção existente na população.

a)

Qual é a população da pesquisa?

b)

Qual é o tamanho da amostra?

c)

Quais são os estratos dessa população?

d)

Calcule quantos alunos de cada curso deverão participar da amostra.

e)

Por que não seria adequado simplesmente selecionar 10 alunos de cada curso?

Questão 5

Uma empresa realizou um pequeno levantamento sobre seus funcionários. Foram coletadas as seguintes informações:

1. Idade do funcionário;
2. Número de cursos realizados pelo funcionário;
3. Curso em que o funcionário está matriculado;
4. Altura do funcionário;
5. Estado civil;
6. Número de filhos;
7. Grau de satisfação com a empresa: insatisfeito, parcialmente satisfeito ou satisfeito;
8. Tempo de empresa, em anos.

Classifique cada variável como:

- **Qualitativa nominal**
- **Qualitativa ordinal**
- **Quantitativa discreta**
- **Quantitativa contínua**

Questão 6

Uma empresa perguntou a **20 funcionários** quantos cursos de capacitação cada um havia realizado no último ano.

Os resultados foram:

2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 5, 3

a)

Qual é a variável estudada?

b)

Essa variável é qualitativa ou quantitativa?

c)

A variável é quantitativa discreta ou contínua? Justifique.

d)

Construa uma **tabela de distribuição de frequências**, contendo:

- valor da variável;
- frequência absoluta;
- frequência relativa, em porcentagem.

e)

Qual foi o número de cursos mais frequente?

f)

Quantos funcionários realizaram **3 cursos**?

g)

Quantos funcionários realizaram **pelo menos 4 cursos**?

h)

Qual porcentagem dos funcionários realizou **2 cursos**?

i)

Com base na tabela, escreva **uma conclusão** sobre a quantidade de cursos realizados pelos funcionários.

Questão 7

Uma empresa registrou o **peso, em kg, de 20 caixas** produzidas em uma linha de produção.

Os dados foram:

48,2 51,4 49,8 53,1 55,2

47,9 52,3 50,7 54,6 56,1

49,2 51,8 53,7 52,9 48,8

55,4 57,2 50,1 54,1 52,0

a)

Qual é a variável estudada?

b)

A variável é qualitativa ou quantitativa?

c)

A variável é quantitativa discreta ou contínua? Explique.

d)

Determine:

- valor mínimo;
- valor máximo;
- amplitude total.

e)

Determine o número aproximado de classes.

f)

Calcule a amplitude de classe utilizando:

$$h = \frac{A}{k}$$

Arredonde o resultado de maneira adequada para construir a tabela.

g)

Construa uma tabela de distribuição de frequências utilizando intervalos de classe.

A tabela deve apresentar:

- intervalo de classe;
- frequência absoluta;
- frequência relativa.

h)

Qual intervalo de peso apresentou maior frequência?

i)

Quantas caixas estão dentro do intervalo mais frequente?

j)

Qual porcentagem das caixas possui peso inferior a 53 kg?

k)

Escreva uma conclusão sobre a distribuição dos pesos das caixas.

Questão 8

Uma empresa realizou uma pesquisa com **20 funcionários** para descobrir qual ferramenta de comunicação interna eles mais utilizam.

As respostas foram:

WhatsApp E-mail Teams WhatsApp

E-mail WhatsApp Teams E-mail WhatsApp

Teams E-mail WhatsApp E-mail Teams

WhatsApp WhatsApp E-mail Teams

WhatsApp E-mail

a)

Qual é a variável estudada?

b)

Essa variável é qualitativa ou quantitativa?

c)

A variável é nominal ou ordinal? Justifique.

d)

Construa uma tabela contendo:

- ferramenta;
- frequência absoluta;
- frequência relativa (%).

e)

Qual é a ferramenta mais utilizada?

f)

Quantos funcionários utilizam o WhatsApp?

g)

Qual porcentagem dos funcionários utiliza o E-mail?

h)

Quantos funcionários utilizam **WhatsApp ou Teams**?

i)

Qual porcentagem dos funcionários utiliza **WhatsApp ou Teams**?

j)

Escreva uma conclusão sobre a preferência dos funcionários quanto às ferramentas de comunicação.